



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Департамент программной инженерии и искусственного интеллекта

ОТЧЕТ
**о выполнении общего задания по теме «Разработка технической до-
кументации»**

в рамках освоения дисциплины
«Основы алгоритмизации и программирования»
направления «Программная инженерия»

Отчет защищен с оценкой

_____ О.В. Дудко

(подпись)

«_____» _____ 2026 г.

Выполнил студент

группы Б9125-09.03.04пи

_____ А.О. Коренев

(подпись)

Руководитель

Доцент ДПИиИИ, Кандидат фи-
зико-математических наук О.В.

Дудко

Владивосток
2026

Аннотация

Алгоритм решения задачи реализован в виде программного кода, написанного на алгоритмическом языке C++.

Общее назначение программы: обработка сведений о наличии продуктов в различных магазинах, определение продуктов, имеющихся во всех магазинах, продуктов, отсутствующих во всех магазинах, а также магазинов с наиболее широким ассортиментом.

Проект программы разработан с использованием принципов нисходящего проектирования; алгоритм программы основан на принципе структурного программирования.

Оглавление

Неформальная постановка задачи.....	4
Формальная постановка задачи.....	4
Алгоритм решения задачи	5
Спецификация данных	7
Спецификация функций.....	8
Проектирование программы.....	9
Описание данных программы	10
Алгоритм программы на языке PDL.....	12
Тесты.....	15
Тестирование программы	16
Список использованных источников.....	16

Неформальная постановка задачи

Реализовать программу, решающую следующую задачу: даны сведения о наличии продуктов с их названиями в различных магазинах. Найти:

- 1) перечень продуктов, которые есть во всех магазинах;
- 2) перечень продуктов, которых нет ни в одном магазине;
- 3) названия трех магазинов с самым обширным ассортиментом.

Формальная постановка задачи

Input (формат ввода - из файла, с клавиатуры):

$F \in S$ — имя файла для сохранения результата, вводимое с клавиатуры.

$R = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ — множество записей входного файла data.txt, где каждая запись имеет вид $r_i = (p_i, m_i, k_i)$.

$p_i \in S$ — название продукта; $m_i \in S$ — название магазина; $k_i \in \mathbb{N}_0$ — количество продукта в магазине. В программе названия продукта и магазина должны состоять из латинских букв, а количество — только из цифр.

Output (формат вывода - в файл и на экран):

V — перечень продуктов, которые есть во всех магазинах.

N — перечень продуктов, которых нет ни в одном магазине.

T — названия магазинов с наиболее обширным ассортиментом, то есть с наибольшим количеством товарных записей в корректной части входного файла.

Связи:

$M = \{m_i \mid i = 1..n\}$ — множество магазинов.

$P = \{p_i \mid i = 1..n\}$ — множество продуктов.

$M(p) = \{m_i \in M \mid p_i = p \text{ и } k_i > 0\}$ — множество магазинов, в которых продукт p имеется в наличии.

$V = \{p \in P \mid M(p) = M\}$.

$N = \{p \in P \mid M(p) = \emptyset\}$.

$A(m) = |\{r_i \in R \mid m_i = m\}|$ — количество товарных записей магазина m . Т формируется по трем наибольшим значениям $A(m)$. Если несколько магазинов имеют одинаковое значение, программа выводит все магазины соответствующего места.

Алгоритм решения задачи

1. Начало.
2. Ввести с клавиатуры имя файла для сохранения результата.
3. Открыть файл вывода. Если файл создать не удалось, вывести сообщение об ошибке и завершить программу.
4. Открыть входной файл data.txt. Если файл отсутствует, вывести сообщение «net faila» и завершить программу.
5. Последовательно считать из файла тройки значений: название продукта, название магазина, количество.
6. Для каждой считанной строки проверить корректность данных: название продукта и магазина должны состоять из латинских букв, количество должно состоять из цифр.
7. Если строка корректна, добавить запись в список spisok; если строка некорректна, вывести номер строки с ошибкой.
8. Если после чтения файла список корректных записей пуст, вывести сообщение «ploho fail» и завершить программу.
9. Сформировать список уникальных магазинов srmag и множество всех продуктов edal.
10. Для каждого продукта определить множество магазинов, где количество данного продукта больше нуля.
11. Если продукт найден во всех магазинах, добавить его в множество vezde.
12. Если продукт не найден ни в одном магазине с количеством больше нуля, добавить его в множество nigde.

13. Вывести на экран и в файл список продуктов, имеющихся во всех магазинах. Если таких продуктов нет, вывести «takih net».
14. Вывести на экран и в файл список продуктов, отсутствующих во всех магазинах. Если таких продуктов нет, вывести «takih net».
15. Для каждого магазина подсчитать количество товарных записей и сохранить результат в sptov.
16. Найти три наибольших значения количества товарных записей: top1, top2 и top3.
17. Вывести на экран и в файл магазины, соответствующие первому, второму и третьему месту по ассортименту.
18. Закрыть файл результата.
- 19. Конец.**

Спецификация данных

Спецификация ввода

Клавиатурный ввод:

<outf>

где <outf> — имя файла, в который необходимо сохранить результат работы программы.

Входной файл data.txt заполняется строками следующего вида:

<eda> <magaz> <kolvo>

где <eda> — название продукта, <magaz> — название магазина, <kolvo> — количество продукта.

Спецификация вывода

Шаблон вывода выходных данных в файл:

est` v kazdom magazine: <список продуктов или takih net>

net nigde: <список продуктов или takih net>

naibol`shiy assortment:

<номер места> mesto: <название магазина> (tovarov: <количество>)

Перечень сообщений на экран:

Сообщение 1: «vvedite imya faila dlya sohraneniya resultata: »

Сообщение 2: «ne udalos sozdat fail dlya vivoda!»

Сообщение 3: «net faila»

Сообщение 4: «fail pust!»

Сообщение 5: «oshibka v <cc> stroke»

Сообщение 6: «plohoi fail»

Сообщение 7: «est` v kazdom magazine: »

Сообщение 8: «takih net»

Сообщение 9: «net nigde: »

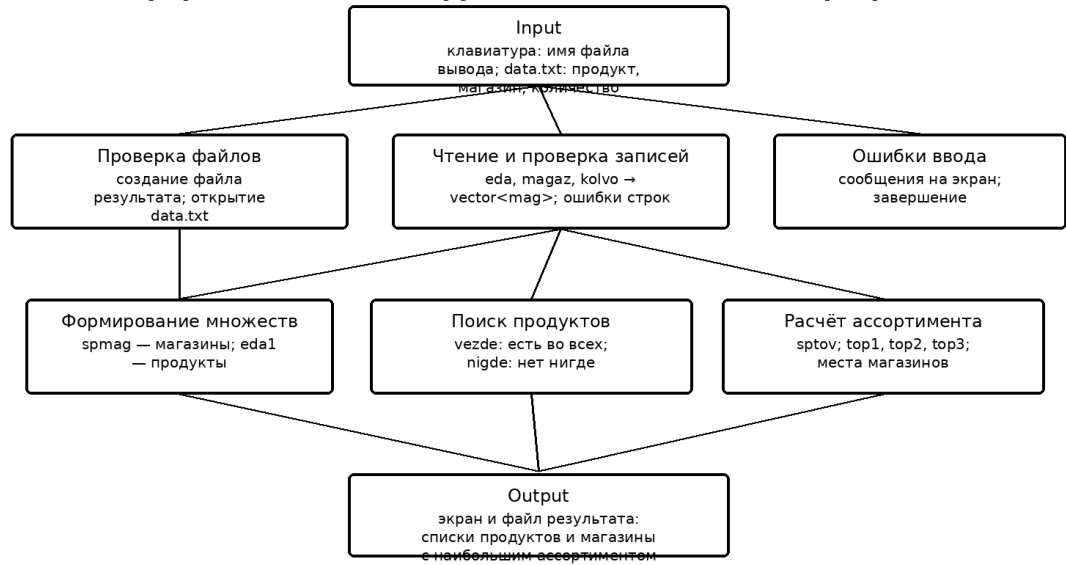
Сообщение 10: «naibol`shiy assortment:»

Сообщение 11: «<n> mesto: <magaz> (tovarov: <k>)»

Спецификация функций

1. Ввод имени файла результата и создание выходного потока.
2. Открытие входного файла data.txt и проверка возможности чтения данных.
3. Проверка количества numss(str): определение, состоит ли строка только из цифр.
4. Проверка слова wordz(str): определение, состоит ли строка только из латинских букв.
5. Считывание записей из файла и сохранение корректных записей в вектор spisok.
6. Формирование списка уникальных магазинов spmag.
7. Формирование множества продуктов eda1.
8. Поиск продуктов, имеющихся во всех магазинах.
9. Поиск продуктов, отсутствующих во всех магазинах.
10. Подсчет количества товарных записей каждого магазина.
11. Определение трех максимальных значений ассортимента.
12. Вывод результатов на экран и в файл.

Проектирование программы



Описание данных программы

Таблица 1 – Переменные

Идентификатор	Назначение	Описание
mag	Структура для хранения одной записи о продукте в магазине	struct
magaz	Название магазина в структуре mag	string
eda	Название продукта в структуре mag	string
kolvo	Количество продукта, считанное из файла	string
numss(strr)	Проверка, состоит ли строка только из цифр	bool
wordz(strr)	Проверка, состоит ли строка только из латинских букв	bool
outf	Имя файла для сохранения результата	string
vivod	Поток вывода результата в файл	ofstream
fail	Поток чтения входного файла data.txt	ifstream
spisok	Список корректных записей входного файла	vector<mag>
temp	Временная запись при чтении файла	mag
cc	Счетчик считанных строк входного файла	int
spmag	Список уникальных названий магазинов	vector<string>
kolvomagazov	Количество уникальных магазинов	int
eda1	Множество уникальных названий продуктов	set<string>
vezde	Множество продуктов, имеющих во всех магазинах	set<string>
nigde	Множество продуктов, отсутствующих во всех магазинах	set<string>

magaz_s_tovarom	Множество магазинов, где конкретный продукт имеет количество больше нуля	set<string>
sptov	Количество товарных записей для каждого магазина	vector<int>
k_tovarov	Количество товарных записей одного магазина	int
top1, top2, top3	Три наибольших значения количества товарных записей	int
ccc	Индекс магазина при выводе результатов рейтинга	int

Алгоритм программы на языке PDL

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <ctime>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <set>

using namespace std;

struct mag {
    string magaz;
    string eda;
    string kolvo;
};

bool numss(string strr) {
    set<char> nums = { '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9' };
    int cc = 0;
    for (int n : strr) {
        if (nums.count(n) == 1) {
            cc++;
        }
        if (cc == strr.length()) return 1;
    }
    return 0;
}

bool wordz(string strr) {
    for (int i = 0; i < strr.length(); i++) {
        if ((strr[i] >= 'A' && strr[i] <= 'Z') || (strr[i] >= 'a' && strr[i] <= 'z'));
        else return 0;
    }
    return 1;
}

int main() {
    string outf;
    cout << "vvedite imya faila dlya sohraneniya resultata: ";
    cin >> outf;

    ofstream vivod(outf);
    if (!vivod.is_open()) {
        cout << "ne udalos sozdat fail dlya vivoda!" << endl;
        return 0;
    }

    vector<mag> spisok;
    ifstream fail("data.txt");
    if (!fail.is_open()) {
        cout << "net faila" << endl;
        return 0;
    }
    if (fail.eof()) {
        cout << "fail pust!" << endl;
        return 0;
    }
    string line;
    mag temp;
    int cc = 0;
    while (fail >> temp.eda >> temp.magaz >> temp.kolvo) {
        cc++;
        if (wordz(temp.eda) && wordz(temp.magaz) && numss(temp.kolvo)) {
```

```

        spisok.push_back(temp);
    }
    else cout << "oshibka v " << cc << " stroke" << endl;
}
if (spisok.empty()) {
    cout << "ploho fail" << endl;
    return 0;
}
fail.close();
int kolvomagazov;
string tempmag = spisok[0].magaz;
vector<string> spmag;
for (auto item : spisok) {
    if (count(spmag.begin(), spmag.end(), item.magaz) == 0) {
        spmag.push_back(item.magaz);
    }
}
kolvomagazov = spmag.size();

set<string> eda1;
for (int i = 0; i < spisok.size(); i++) {
    eda1.insert(spisok[i].eda);
}

set<string> vezde;
set<string> nigde;
tempmag = spisok[0].magaz;
for (string odin : eda1) {
    set<string> magaz_s_tovarov;
    for (int i = 0; i < spisok.size(); i++) {
        if (spisok[i].eda == odin && stoi(spisok[i].kolvo) > 0) {
            magaz_s_tovarov.insert(spisok[i].magaz);
        }
    }

    if (magaz_s_tovarov.size() == kolvomagazov) {
        vezde.insert(odin);
    }
    if (magaz_s_tovarov.size() == 0) {
        nigde.insert(odin);
    }
}

cout << "est` v kazdom magazine: ";
vivod << "est` v kazdom magazine: ";
if (vezde.empty()) {
    cout << "takh net";
    vivod << "takh net";
}
else {
    for (string p : vezde) {
        cout << p << " ";
        vivod << p << " ";
    }
}
cout << endl;
vivod << endl;

cout << "net nigde: ";
vivod << "net nigde: ";
if (nigde.empty()) {
    cout << "takh net";
    vivod << "takh net";
}
else {
    for (string p : nigde) {
        cout << p << " ";
        vivod << p << " ";
    }
}

```

```

    }
    cout << endl;
    vivod << endl;

    int kolvotovarov = 0;
    vector<int> sptov;
    for (int i = 0; i < spmag.size(); i++) {
        int k_tovarov = 0;
        for (int j = 0; j < spisok.size(); j++) {
            if (spisok[j].magaz == spmag[i]) {
                k_tovarov++;
            }
        }
        sptov.push_back(k_tovarov);
    }

    int top1 = 0;
    int top2 = 0;
    int top3 = 0;
    for (int n : sptov) {
        if (n > top1) top3 = top2, top2 = top1, top1 = n;
        else if (n > top2) top3 = top2, top2 = n;
        else if (n > top3) top3 = n;
    }
    cout << "naibol`shiy assortment:" << endl;
    vivod << "naibol`shiy assortment:" << endl;

    int ccc = 0;
    for (int n : sptov) {
        if (n == top1 && top1 != 0) {
            cout << "1 mesto: " << spmag[ccc] << " (tovarov: " << n << ")" << endl;
            vivod << "1 mesto: " << spmag[ccc] << " (tovarov: " << n << ")" << endl;
        }
        else if (n == top2 && top2 != 0) {
            cout << "2 mesto: " << spmag[ccc] << " (tovarov: " << n << ")" << endl;
            vivod << "2 mesto: " << spmag[ccc] << " (tovarov: " << n << ")" << endl;
        }
        else if (n == top3 && top3 != 0) {
            cout << "3 mesto: " << spmag[ccc] << " (tovarov: " << n << ")" << endl;
            vivod << "3 mesto: " << spmag[ccc] << " (tovarov: " << n << ")" << endl;
        }
        ccc++;
    }

    vivod.close();
    return 0;
}

```

Тесты

Метод тестирования: покрытие основных ветвей алгоритма (белый ящик). Проверяются успешная обработка корректных данных, обработка ошибочных строк, отсутствие входного файла, полностью некорректный входной файл и ошибка создания файла результата.

Таблица 3 – Тестовое множество

№	Input	Output
1	Входной файл data.txt: moloko SAMBERI 15 xleb SAMBERI 10 yaica SAMBERI 30 sir SAMBERI 5 doritos SAMBERI 0 moloko RAZDVA 12 xleb RAZDVA 8 sir RAZDVA 14 doritos RAZDVA 0 oshibka REMI ПЯТЬ moloko REMI 20 xleb REMI 15 yaica REMI 10 nepravilniy123_tovar SAMBERI 10 moloko PYATEROCHKA 18 xleb PYATEROCHKA 7 pizza PYATEROCHKA 3 Клавиатура: result.txt	Экран: сообщения об ошибках в 10 и 14 строках; список продуктов moloko, xleb; список отсутствующих doritos; рейтинг магазинов. Выходной файл: результаты без сообщений об ошибочных строках.
2	Входной файл data.txt отсутствует. Клавиатура: result.txt	Экран: net faila Выходной файл создается, но остается пустым.
3	Входной файл data.txt: bad123 SHOP 10 moloko SHOP A	Экран: oshibka v 1 stroke oshibka v 2 stroke plohoi fail

	Клавиатура: result.txt	Выходной файл оста- ется пустым.
4	Входной файл data.txt корректен. Клавиатура: /no_such_dir/result.txt	Экран: ne udalos sozdat fail dlya vivoda! Выходной файл не со- здается.

Тестирование программы

Таблица 4 – Результаты тестирования

№	Результат
1	<pre> oshibka v 10 stroke oshibka v 14 stroke est` v kazdom magazine: moloko xleb net nigde: doritos naibol`shiy assortiment: 1 mesto: SAMBERI (tovarov: 5) 2 mesto: RAZDVA (tovarov: 4) 3 mesto: REMI (tovarov: 3) 3 mesto: PYATEROCHKA (tovarov: 3) </pre>
2	<pre> net faila </pre>
3	<pre> oshibka v 1 stroke oshibka v 2 stroke ploho fail </pre>
4	<pre> ne udalos sozdat fail dlya vivoda! </pre>

Список использованных источников

1. Страуструп Б. Язык программирования C++. Специальное издание. –М.: Бином, 2011.
2. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в C++. – СПб.: Питер, 2019.
3. C++ reference. Standard C++ Library reference. Электронный ресурс. – Ре-
жим доступа: <https://en.cppreference.com/> [дата обращения 21.06.2026].

4. Ravesli. Уроки C++. Электронный ресурс. – Режим доступа:
<https://ravesli.com/uroki-cpp/> [дата обращения 21.06.2026].